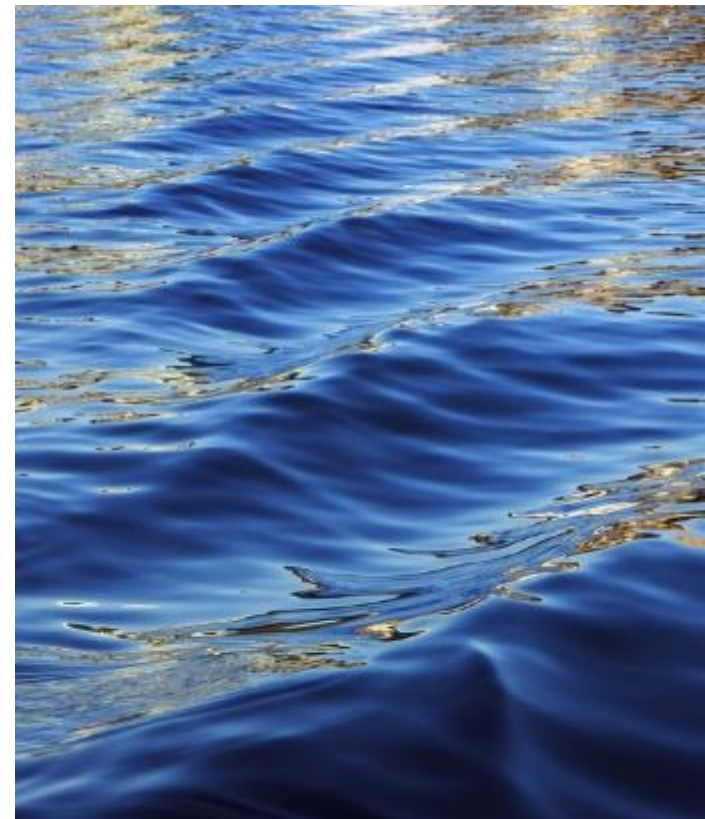




綠源科技股份有限公司

現場工程師養成計畫 (二)



現場監工必修10堂課

項次

課程

- 一 監工五大核心技能與責任
- 二 工程進度掌控與甘特圖運用
- 三 工程合約與施工規範重點
- 四 太陽能系統工程施工解析
- 五 儲能系統工程施工解析
- 六 電力系統與配電材料介紹
- 七 勞工安全衛生與每日表單
- 八 施工圖面解析與現場檢核
- 九 工程現場缺失案例與改善
- 十 案場施工查驗項目與表單





第二堂課

工程進度掌控與甘特圖運用





一、工程進度掌控

監工主要任務？



一、了解合約工期

第三條 工程期限及工期計算：

一、乙方應於本契約簽定且經甲方通知後 5 日曆天內，向甲方函報開工預定進度及進入細部設計階段、展開行政申請程序；全部工期預計於 112 年 4 月 11 日完工。

二、本工程施工期間，除下列情形外，乙方不得以任何理由，向甲方申請延長工期：

1. 天災人禍等人力不可抗拒之情事。
2. 甲方要求全部或部分停工。
3. 甲方辦理變更設計。
4. 甲方應辦事項未及時辦妥。
5. 因甲方自辦或甲方其他承包商與本契約相關工程廠商之延誤而影響施工者。
6. 本案相關申請程序之主管機關(如:台電公司、中央及縣市政府相關部門)之延誤。
7. 其他經甲方書面認定確實非屬可歸責於乙方之事由致影響施工，且經甲方核准者。

二、了解有無逾期罰則及程度

第十一條 逾期罰款

- 一、如因乙方之事由未能按規定期限內完工，每逾一天須扣罰工程結算總價千分之三罰款，逾期罰款金額須於結清尾款前以現金繳入甲方或甲方逕於支付工程尾款時扣抵，乙方不得異議。
- 二、前項所稱「如因乙方之事由未能按規定期限內完工」係指下列情形之一：
 1. 逾期完成全部工程者或無力完成本工程。
 2. 驗收缺點改善逾期完竣者。
 3. 其他違約事實經甲方通知限期改善，未如期改善而逾期者。
 4. 乙方未遵守法令致生履約事故，因而逾期履約者。

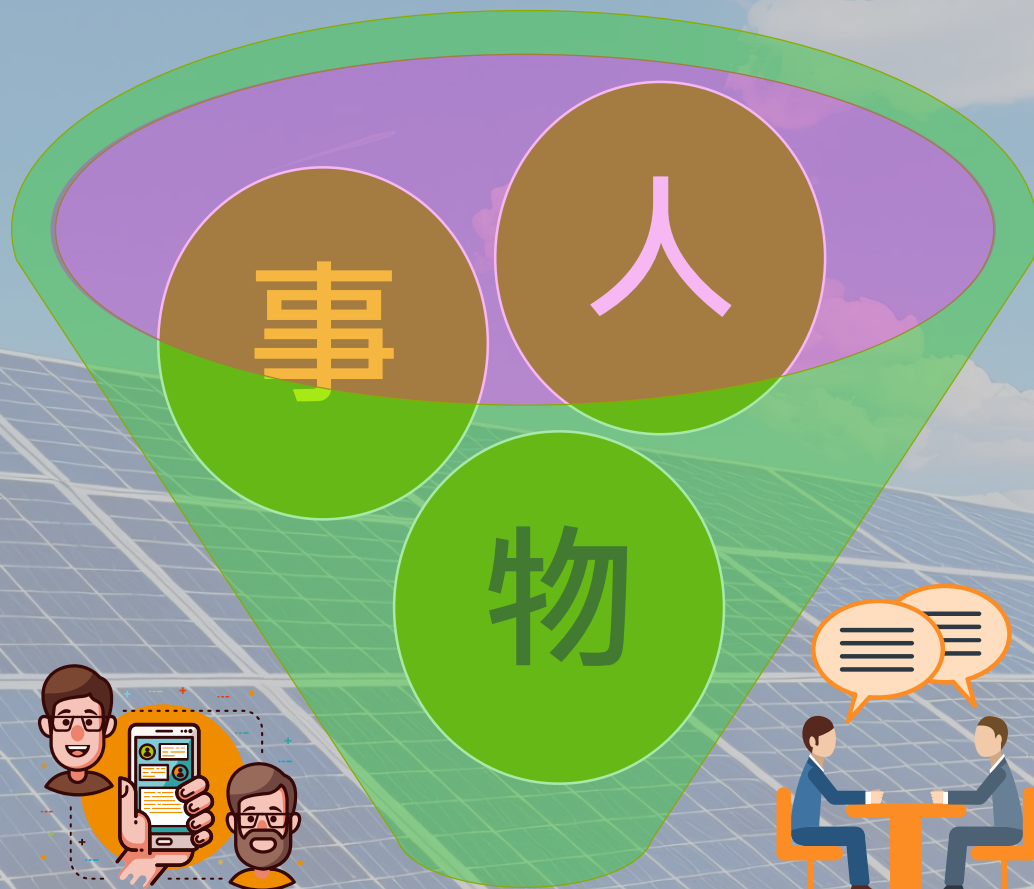
罰款對公司利潤影響

總價1000萬:

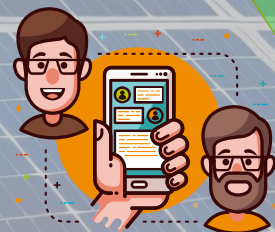
1. 利潤20%=200萬

2. 罰款3‰=3萬/天

3. 延遲一個月: 3x30天=90萬



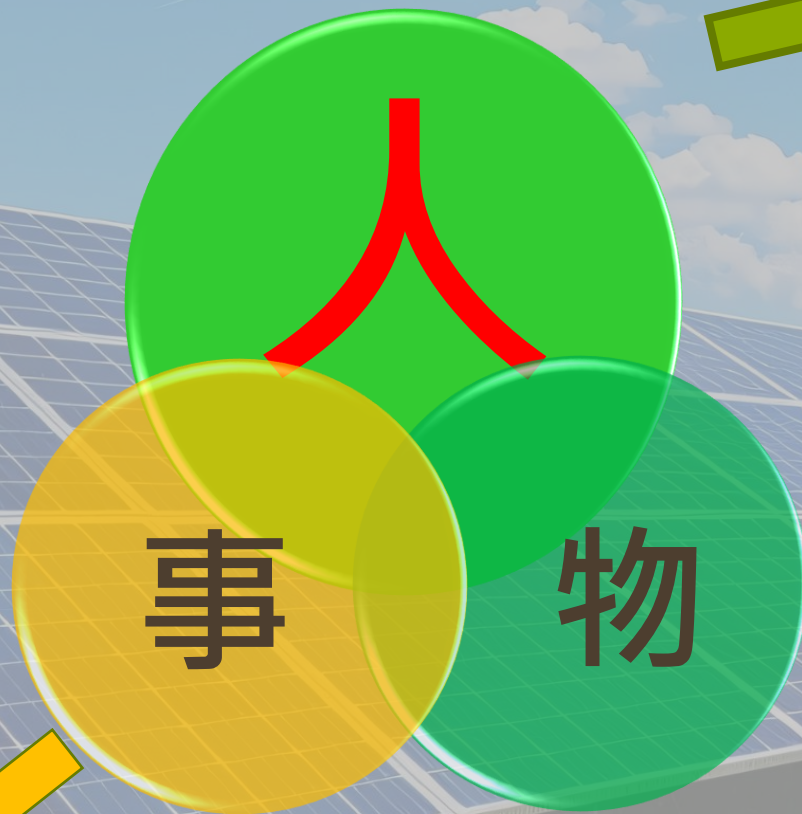
溝通



協調



工期掌控



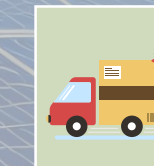
熟悉**客戶**要求



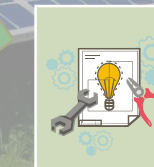
要求**工班**配合



尋求**同仁**協助



物料準時到達



圖說資料正確



做好物料**管理**



突發狀況應變能力

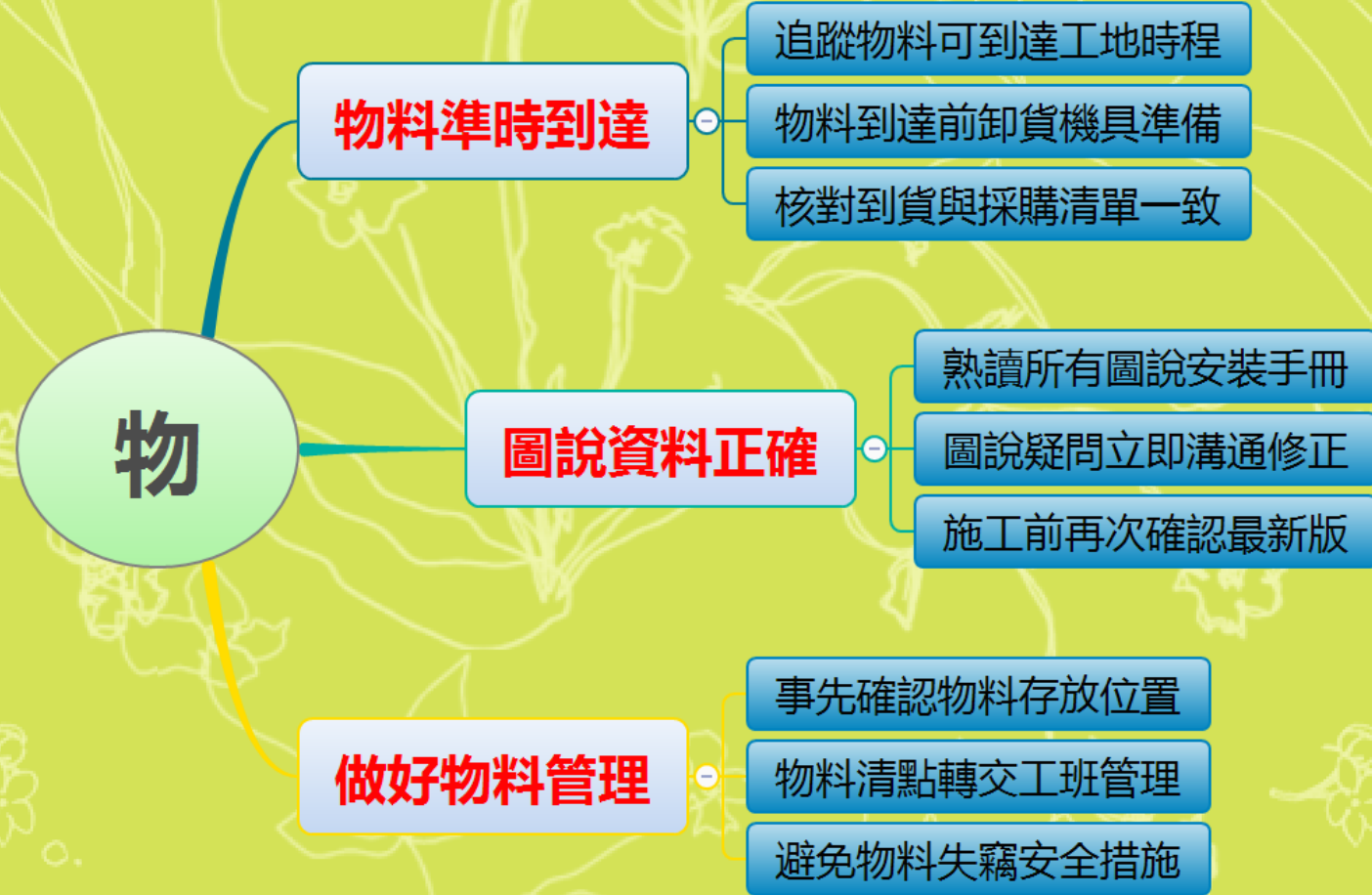


排除影響進度事項



每日例行事務做好



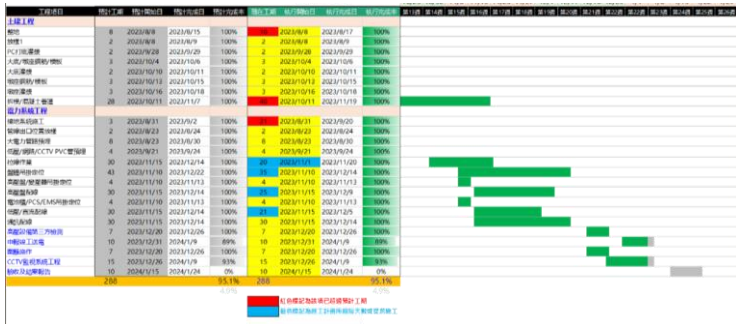




二、甘特圖運用



甘特圖介紹



甘特圖 (Gantt chart) 又稱為**橫道圖**、**條狀圖**(Bar chart)。其通過條狀圖來顯示：
項目 進度 時間相關隨著時間進展的情況。

以提出者美國科學管理運動的先驅者之一，**生產計畫進度圖**的發明者**亨利·勞倫斯·甘特**（ Henry L. Gantt ）先生的名字命名。





甘特圖架構介紹

工程基本資料

專案名稱：盛達雲科儲能系統工程

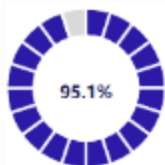
裝置容量：4.8MWH

掛表日期：2024/1/9(週二)

開始日期：2023/8/4(週五)

跳轉周別

13



進度儀表板

時間軸

2023				2023				2024							
10/23	10/30	11/6	11/13	11/20	11/27	12/4	12/11	12/18	12/25	1/1	1/8	1/15	1/22	1/29	
第13週	第14週	第15週	第16週	第17週	第18週	第19週	第20週	第21週	第22週	第22週	第23週	第24週	第25週	第26週	

工程項目	預計工期	預計開始日	預計完成日	預計完成率	現在工期	執行開始日	執行完成日	執行完成率
工程工程								
整地	8	2023/8/8	2023/8/15	100%	10	2023/8/8	2023/8/17	100%
放樣1	2	2023/8/8	2023/8/9	100%	2	2023/8/8	2023/8/9	100%
PC打底灌漿	2	2023/9/28	2023/9/29	100%	2	2023/9/28	2023/9/29	100%
大底/墩座鋼筋/模板	3	2023/10/4	2023/10/6	100%	3	2023/10/4	2023/10/6	100%
大底灌漿	2	2023/10/10	2023/10/11	100%	2	2023/10/10	2023/10/11	100%
墩座鋼筋/模板	3	2023/10/13	2023/10/15	100%	3	2023/10/13	2023/10/15	100%
墩座灌漿	3	2023/10/16	2023/10/18	100%	3	2023/10/16	2023/10/18	100%
拆模/澆置土養護	28	2023/10/11	2023/11/7	100%	40	2023/10/11	2023/11/19	100%
電力系統工程								
接地系統施工	3	2023/8/31	2023/9/2	100%	21	2023/8/31	2023/9/20	100%
變壓器門前電纜溝	2	2023/8/23	2023/8/24	100%	2	2023/8/23	2023/8/24	100%
盤體吊掛定位	8	2023/8/23	2023/8/30	100%	8	2023/8/23	2023/8/30	100%
高壓盤/變壓器吊掛定位	4	2023/9/21	2023/9/24	100%	4	2023/9/21	2023/9/24	100%
高壓盤配線	30	2023/11/15	2023/12/14	100%	20	2023/11/1	2023/11/20	100%
電池櫃/PCS/EMS吊掛定位	43	2023/11/10	2023/12/22	100%	35	2023/11/10	2023/12/14	100%
低壓/直流配線	4	2023/11/10	2023/11/13	100%	4	2023/11/10	2023/11/13	100%
通訊配線	30	2023/11/15	2023/12/14	100%	25	2023/11/15	2023/12/9	100%
高壓設備第三方檢測	4	2023/11/10	2023/11/13	100%	4	2023/11/10	2023/11/13	100%
申報竣工送電	30	2023/11/15	2023/12/14	100%	21	2023/11/15	2023/12/5	100%
盤體施作	30	2023/11/15	2023/12/14	100%	30	2023/11/15	2023/12/14	100%
CCTV監視系統工程	15	2023/12/26	2024/1/9	93%	15	2023/12/26	2024/1/9	93%
驗收及結案報告	10	2024/1/15	2024/1/24	0%	10	2024/1/15	2024/1/24	0%
合計	288			95.1%	288			95.1%

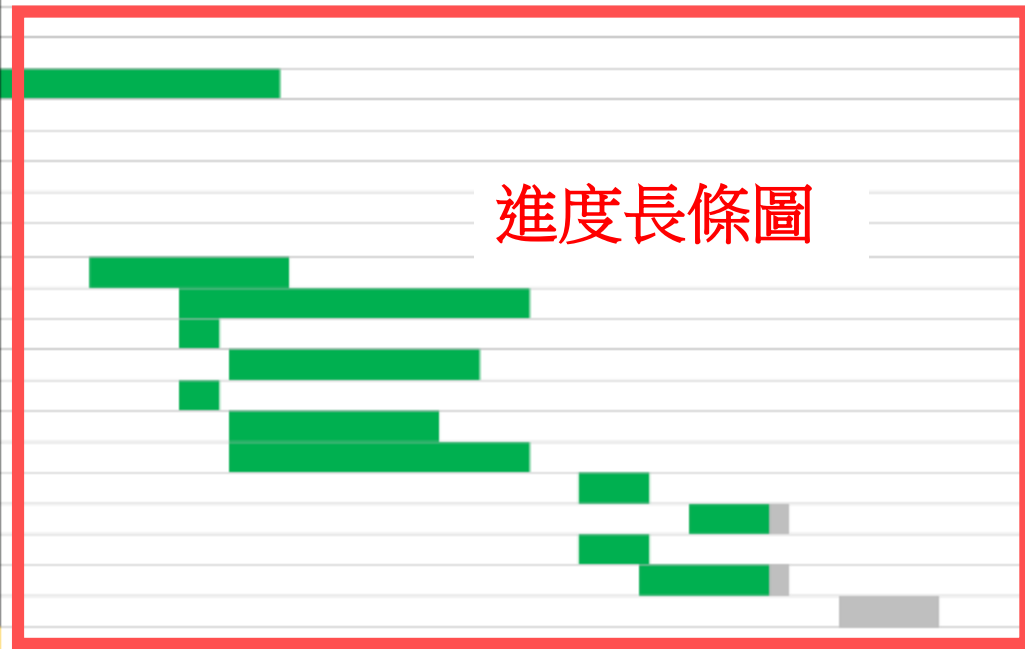
預定工期

實際工期

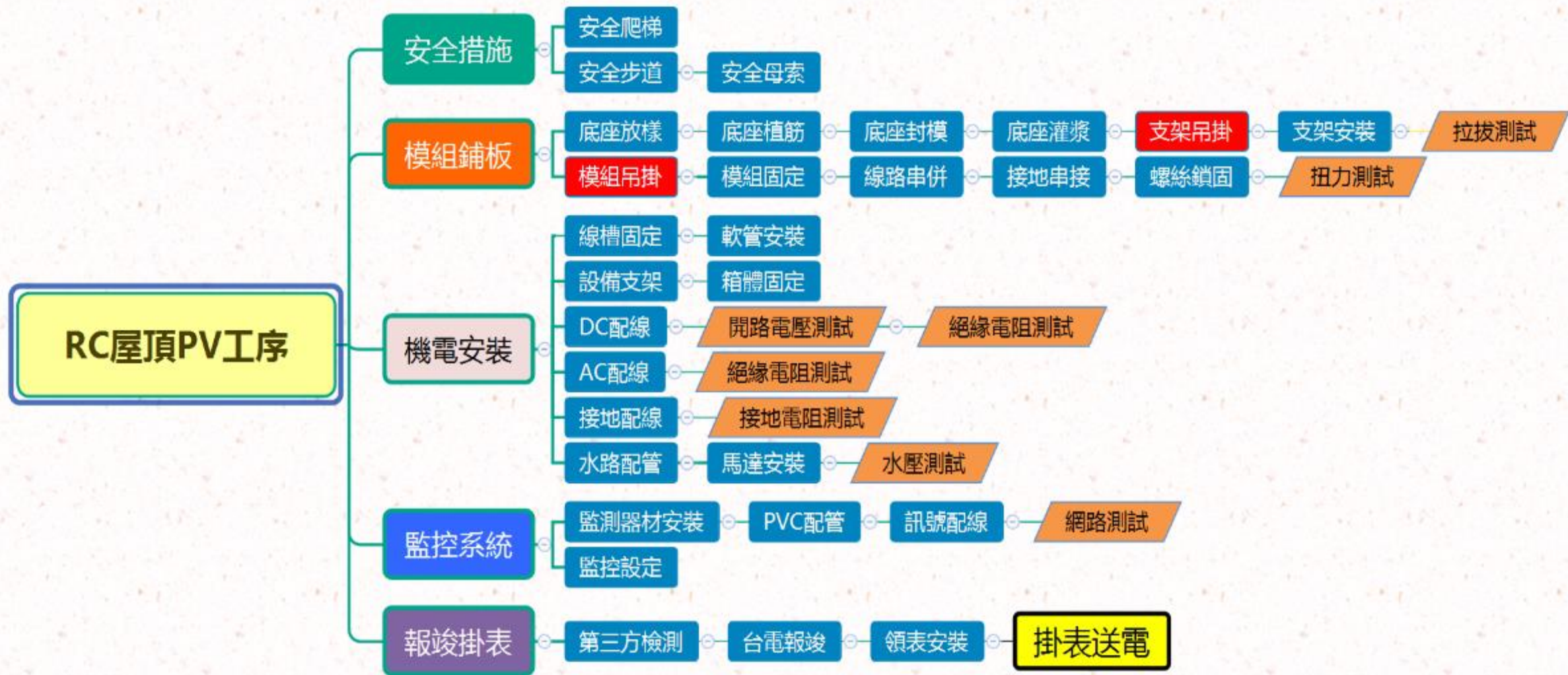
紅色標記為該項已超過預計工期

藍色標記為竣工計畫所縮短天數或提前施工

進度長條圖









甘特圖演示操作

報告完畢！

